Curs 5 PC II

C1 (Divide): Problema se împarte în două sau mai multe subprobleme de acelaşi tip

C2 (Impera): Soluţia unei probleme se poate obţine combinând soluţiile subproblemelor în care a fost descompusă.

Alg. gen. D&I

```
void divimp(int t[], int st, int dr){
    if (dr <= st)
        return sol. subpb. direct rezolvabilă (O(1))
    mij = (st + dr)/2;
    sol-st = divimp (t, st, mij)
    sol-dr = divimp (t, mij+1, dr)
    return combinare (sol-st, sol-dr)
}
```

combinare → combină soluţiile subproblemelor

R - S - D → pre
S - R - D → in
S - D - R → post

Complexitatea Divide et Impera

$\underbrace{O(\log_2 n)}_{2}$, $O(n)$, $\underbrace{O(n \log_2 n)}_{1}$

$T(n)$ - complexitatea rezolvării unei probleme în care dimensiunea datelor de intrare este $\underline{n}$.

$$T(n) = \begin{cases} O(1), \text{ dacă } n = 1 \\ O(1) + T\left(\frac{n}{2}\right) + T\left(\frac{n}{2}\right) + O(1) \end{cases}$$

$$T(n) = \begin{cases} 1, & \text{dc } n = 1 \\ 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + 2, & \text{dc } n > 1 \end{cases}$$

Metoda împărțirii succesive Abra-Baazi

Pp $n = 2^k \Rightarrow T(n) = T(2^k) = 2 \cdot T(2^{k-1}) + 2 =$

$= 2(2 \cdot T(2^{k-2}) + 2) + 2$

$= 2^2 \cdot T(2^{k-2}) + 2^2 + 2 = 2^2(2 \cdot T(2^{k-3}) + 2) + 2^2 + 2$

$= 2^3 \cdot T(2^{k-3}) + 2^3 + 2^2 + 2^1 = \ldots$

Prin inducție, se obține

$\Rightarrow 2^k \cdot T(2^0) + \sum_{i=1}^{k} 2^k$

$\Rightarrow 2^k + \sum_{i=1}^{k} 2^k = 2^k + \frac{2(2^k - 1)}{2 - 1} = 2^k + 2 \cdot 2^k - 2$

$$\boxed{T(n) = 2^{k+1} + 2^k - 2}$$

$\Rightarrow \boxed{T(n) = n + 2n - 2 = 3n - 2}$

$\Rightarrow T(n) = 3n - 2 \Rightarrow O(3n-2) \approx O(n)$

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

Exemple

1) Căutare binară

```
int cbin(int t[], int st, int dr, int x)
    int mij;
    if (st > dr) return -1;
    mij = (st + dr)/2; //mij = st + (dr - st)/2;
    if (x == t[mij]) return mij;
    if (x < t[mij]) return cbin(t, st, mij-1, x);
    if (x > t[mij]) return cbin(t, mij+1, dr, x);
}
```